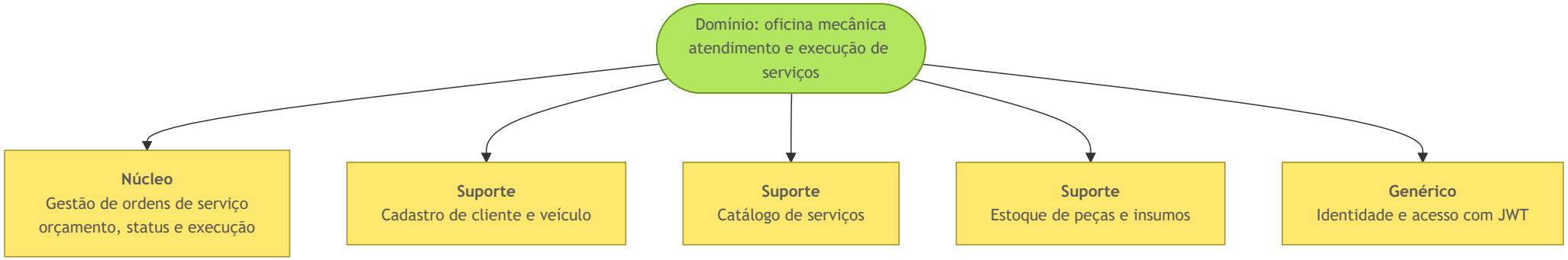
Oficina Mecânica: diagramas DDD

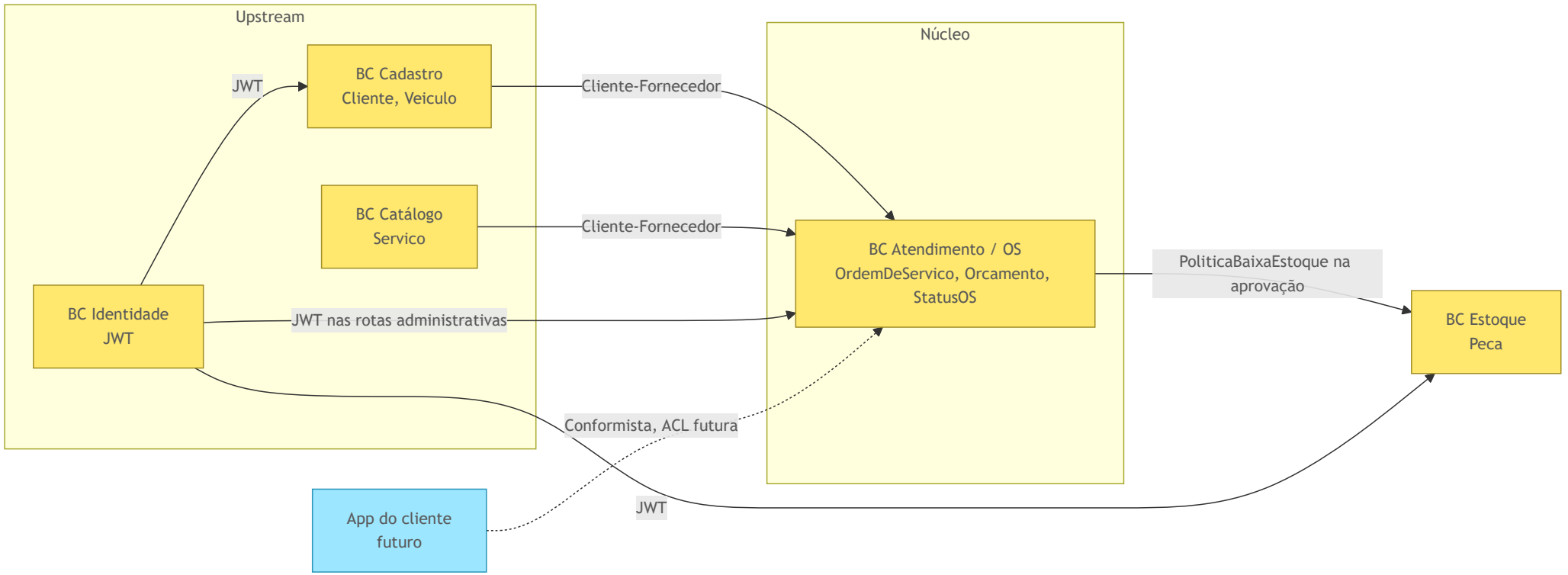
Export do board do Miro (Tech Challenge SOAT, Fase 1). Os nomes são os do código em backend/app.

Subdomínios



A gestão de ordens de serviço é o núcleo porque resolve as dores do enunciado: priorização, orçamento com autorização e acompanhamento do status.

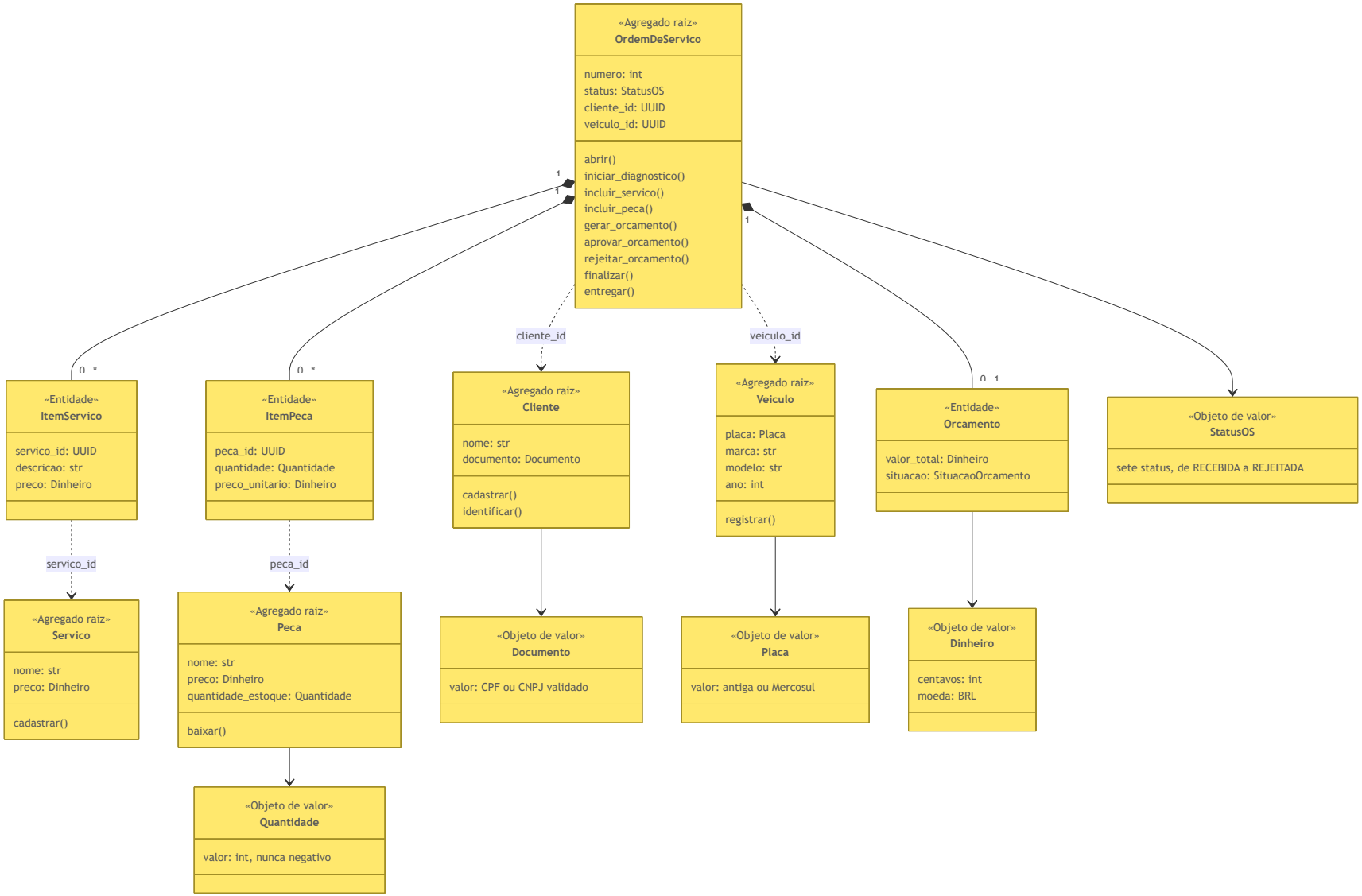
Bounded contexts e mapa de contexto



Relações entre contextos

Relação	Padrão	Por quê
Cadastro e OS	Cliente-Fornecedor	A OS guarda cliente_id e veiculo_id e não altera as regras de cadastro
Catálogo e OS	Cliente-Fornecedor	ItemServico copia o nome e o preço do serviço no momento da inclusão
OS e Estoque	Cliente-Fornecedor por política	AprovarOrcamento aplica PoliticaBaixaEstoque na mesma transação
Identidade e demais	Open Host Service interno	O mesmo JWT protege todas as rotas administrativas
Kernel compartilhado	Evitado	Os contextos separam os modelos e se referenciam por id

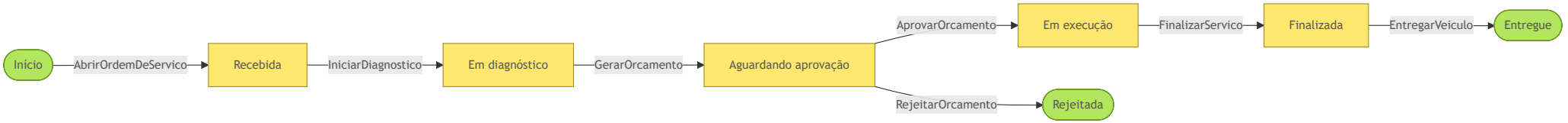
Agregados, entidades e objetos de valor



Invariantes por agregado

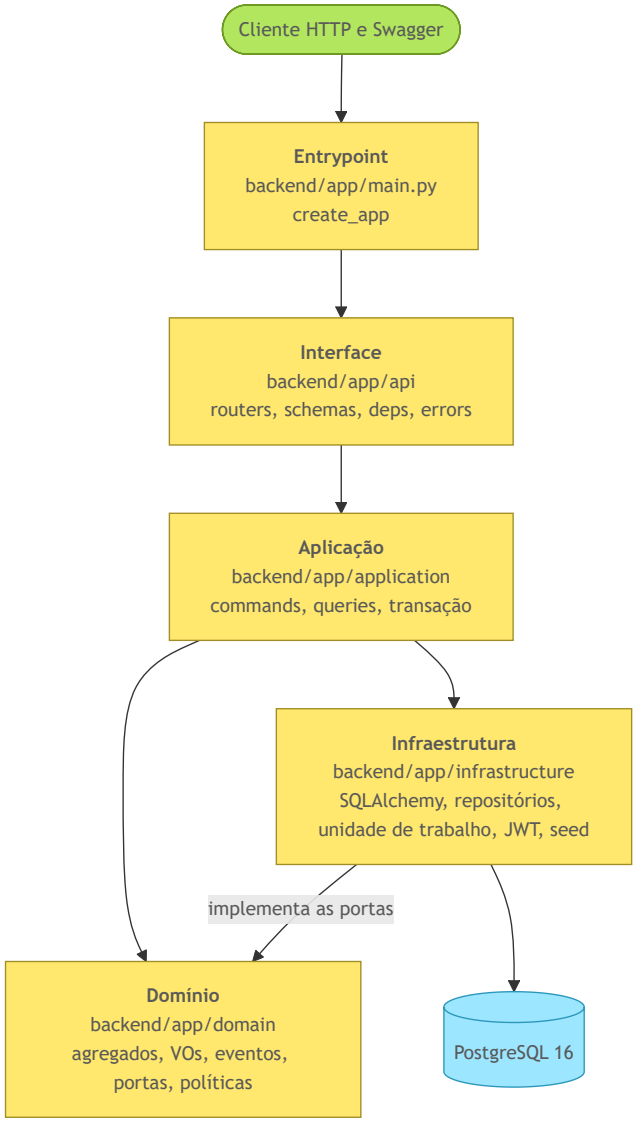
Agregado	Invariantes
OrdemDeServico	Status só muda pelas transições de TRANSICOES; itens só mudam em Em diagnóstico e Aguardando aprovação; orçamento exige ao menos um serviço; aprovação e rejeição só em Aguardando aprovação
Cliente	Documento válido (CPF ou CNPJ) e único
Veiculo	Placa válida (antiga ou Mercosul) e única; ano validado
Peca	quantidade_estoque nunca negativa; Peca.baixar recusa saldo insuficiente
Servico	Nome obrigatório; preço não negativo

Máquina de estados da OS



TRANSICOES, em backend/app/domain/ordem_servico/status.py, é a única tabela de saltos. OrdemDeServico._transicionar recusa qualquer outro caminho com o código transicao_invalida.

Arquitetura em camadas



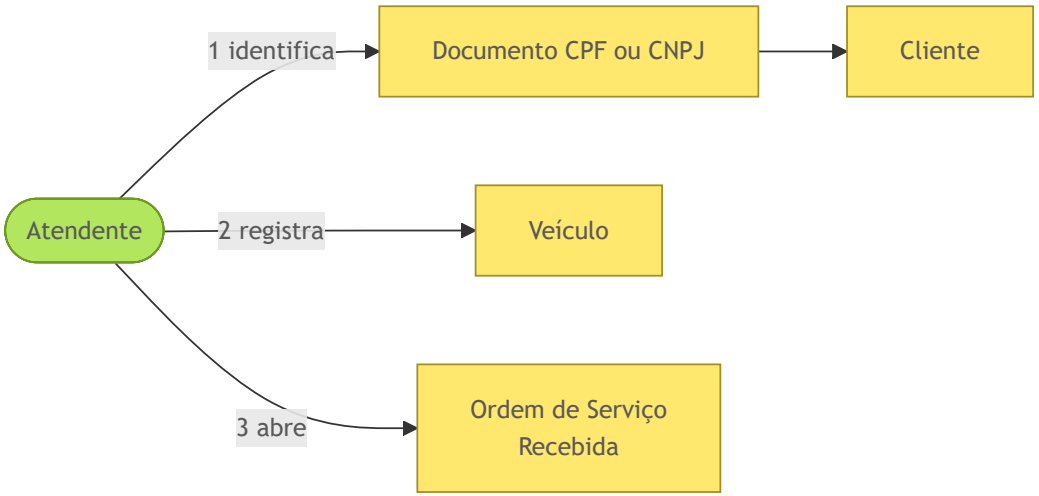
Relação entre a documentação e o código

Relação entre a documentação e o código

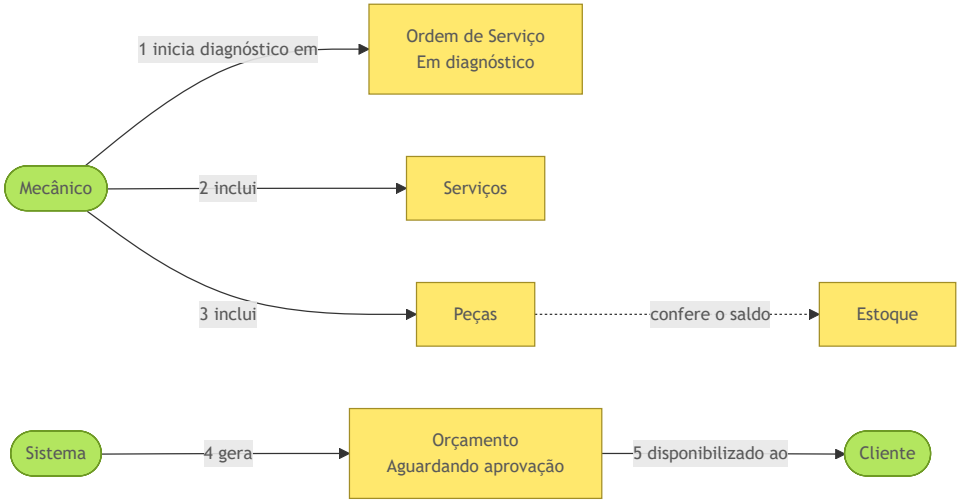
Elemento DDD	Nome	Código em backend/app
Agregado raiz	OrdemDeServico	domain/ordem_servico/aggregate.py
Entidades internas	ItemServico, ItemPeca, Orcamento	domain/ordem_servico/aggregate.py
Agregados raiz	Cliente, Veiculo, Servico, Peca	domain/cliente, veiculo, servico e peca, em aggregate.py
Objetos de valor	Documento, Placa	domain/cliente/documento.py, domain/veiculo/placa.py
Objetos de valor	Dinheiro, Quantidade	domain/shared/value_objects.py
Objeto de valor e máquina de estados	StatusOS, TRANSICOES	domain/ordem_servico/status.py
Regra de transição	OrdemDeServico._transicionar	domain/ordem_servico/aggregate.py
Eventos de domínio	25 eventos, gravados na tabela eventos_dominio	domain/*/events.py e application/support.py
Comandos da OS	AbrirOrdemDeServico até EntregarVeiculo	application/commands/ordens_servico.py
Comandos de cadastro e estoque	CadastrarCliente até AjustarEstoque, com Obter e Listar	application/commands/cadastros.py
Modelos de leitura da OS	ListarOrdensDeServico, ObterOrdemDeServico, ConsultarAcompanhamento	application/queries/ordens_servico.py
Modelo de leitura	CalcularTempoMedioExecucao	application/queries/tempo_medio_execucao.py
Políticas	PoliticaDisponibilidadeEstoque, PoliticaBaixaEstoque	domain/services/politica_estoque.py
Política	Recalcular orçamento em Aguardando aprovação	OrdemDeServico._recalcular_se_aguardando
Portas	ClienteRepository, VeiculoRepository, ServicoRepository, PecaRepository, OrdemDeServicoRepository	domain/*/repository.py
Adaptadores	SqlAlchemyClienteRepository e demais, EventoRepository	infrastructure/db/repositories.py
Unidade de trabalho	SqlAlchemyUnitOfWork	infrastructure/unit_of_work.py
Identidade	AutenticarUsuario, create_token, get_current_user	application/commands/autenticar.py, infrastructure/auth/jwt.py, api/deps.py
Interface	Routers de auth, clientes, veículos, serviços, peças, OS, público e métricas	api/routers/

Domain Storytelling

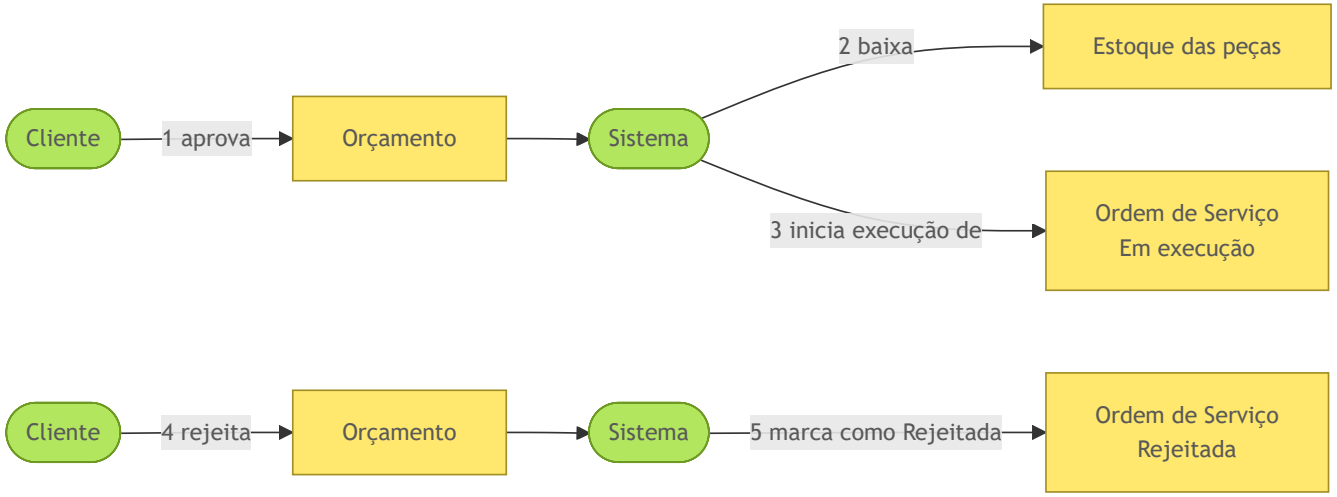
1. Abertura da ordem de serviço



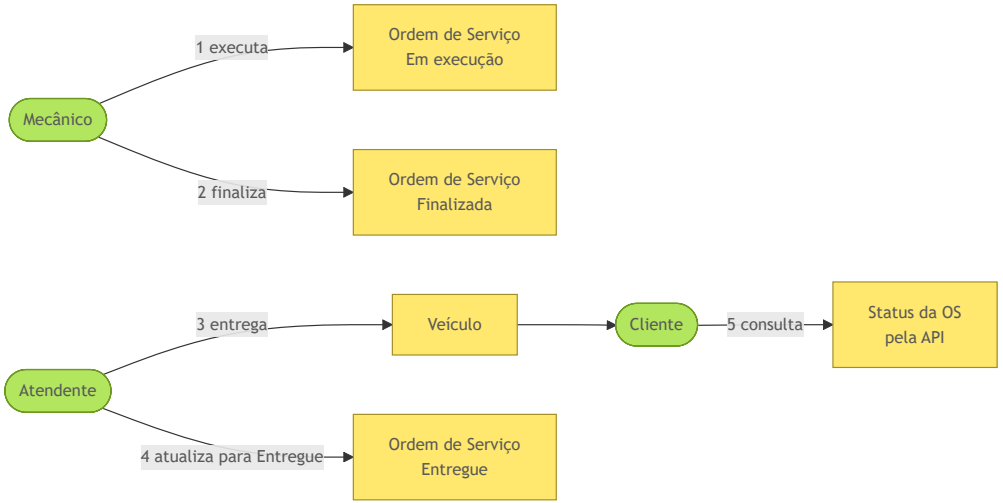
2. Diagnóstico e orçamento



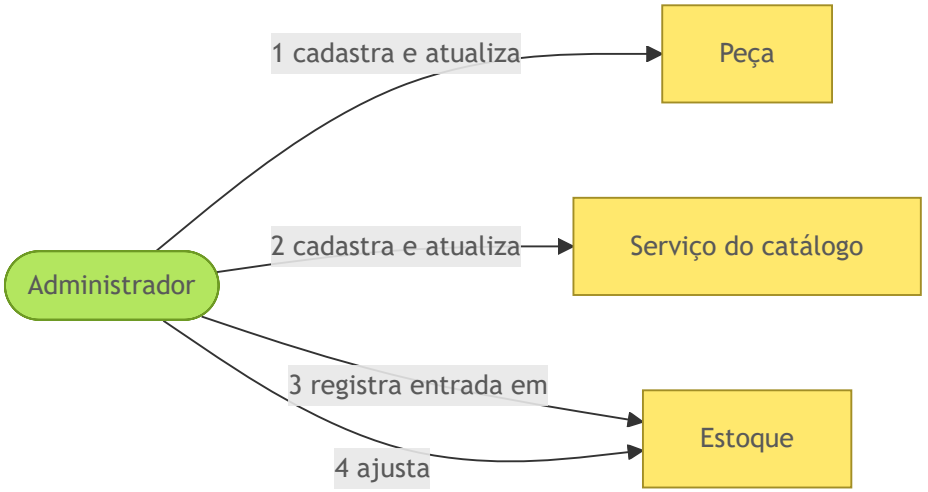
3. Aprovação ou rejeição



4. Execução e entrega



5. Gestão de estoque e catálogo



Linguagem ubíqua

Linguagem ubíqua

Termo	Definição	Contexto	Nome no código
Ordem de Serviço (OS)	Registra o atendimento de um veículo: serviços, peças, orçamento e status até a entrega	Atendimento	OrdemDeServico
Status da OS	Recebida, Em diagnóstico, Aguardando aprovação, Em execução, Finalizada, Entregue ou Rejeitada	Atendimento	StatusOS
Cliente	Pessoa física ou jurídica dona do veículo, identificada por CPF ou CNPJ	Cadastro	Cliente
Documento	CPF ou CNPJ validado; imutável	Cadastro	Documento
Veículo	Automóvel atendido, com placa, marca, modelo e ano	Cadastro	Veiculo
Placa	Identificador do veículo no padrão antigo ou Mercosul, validado	Cadastro	Placa
Serviço	Item do catálogo da oficina, com preço de referência	Catálogo	Servico
Item de serviço	Linha da OS com o serviço e o preço aplicado na inclusão	Atendimento	ItemServico
Peça ou insumo	Material controlado em estoque	Estoque	Peca
Item de peça	Linha da OS com peça, quantidade e preço unitário; não reserva estoque	Atendimento e Estoque	ItemPeca
Estoque	Quantidade disponível de uma peça; baixa na aprovação do orçamento	Estoque	Peca.quantidade_estoque
Orçamento	Soma dos itens de serviço e de peça, apresentada ao cliente	Atendimento	Orcamento
Aprovação do orçamento	Decisão do cliente que autoriza a execução e baixa o estoque	Atendimento	OrcamentoAprovado
Rejeição do orçamento	Decisão do cliente que encerra a OS em Rejeitada	Atendimento	OrcamentoRejeitado
Diagnóstico	Fase em que a oficina avalia o veículo e ajusta serviços e peças	Atendimento	EM_DIAGNOSTICO
Tempo médio de execução	Média entre o início da execução e a finalização das OS concluídas	Monitoramento	CalcularTempoMedioExecucao
Atendente, mecânico e administrador	Atores internos autenticados por JWT	Atores	get_current_user
Cliente (ator)	Consulta e decide o orçamento pela rota pública, sem JWT	Atores	ConsultarAcompanhamento
Dinheiro	Valor monetário em centavos, moeda BRL, imutável	Transversal	Dinheiro
Quantidade	Unidades de peça, nunca negativa, imutável	Estoque e OS	Quantidade